דף עבודה — פרק 9: בעיות מהחיים

חקר גרפים ומודלים קוויים: מונית, חבילות, מכלים ותנועה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בבעיה מהחיים המודל הוא y = mx + b: התשלום הקבוע (או הכמות ההתחלתית) הוא b, והמחיר ליחידה (או הקצב) הוא m. ירידה — שיפוע שלילי. כדי לענות "מתי שני מצבים שווים" משווים את שני הביטויים ופותרים; בגרף זו נקודת המפגש של שני הישרים.

שאלה 1 — טבלת מונית קל

מחיר נסיעה במונית: y = 2x + 10 (x בק"מ, y בשקלים). השלימו:

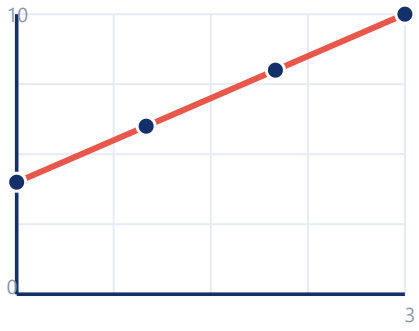
א. נסיעה של 1 ק"מ: _____ שקלים

ב. נסיעה של 2 ק"מ: _____ שקלים

ג. נסיעה של 3 ק"מ: _____ שקלים

שאלה 2 — קריאה מגרף מחיר קל

הגרף מתאר מחיר שירות לפי מספר יחידות:



מחיר בשקלים לפי מספר יחידות

מהו התשלום הקבוע? _____ כמה עולה כל יחידה? _____

שאלה 3 — משלוח פיצה קל

משלוח פיצה עולה 6 שקלים קבועים ועוד 2 שקלים לכל ק"מ.

א. כתבו ביטוי למחיר: _____

ב. כמה יעלה משלוח ל-5 ק"מ? _____

שאלה 4 — רכיבה מהבית קל

רוכב אופניים יוצא מהבית ומתקדם בקצב קבוע של 5 ק"מ בשעה.

א. כתבו ביטוי למרחק מהבית אחרי x שעות: _____

ב. מה מרחקו מהבית אחרי 3 שעות? _____

שאלה 5 — מכל מתרוקן קל

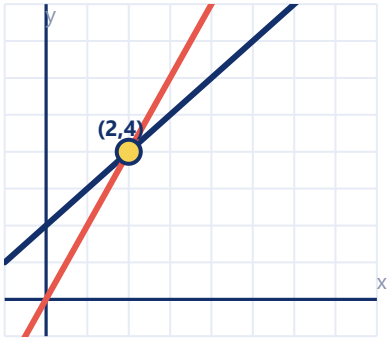
במכל יש מים, והכמות (בליטרים) אחרי x דקות היא $y = 20 - 4x$.

א. כמה מים היו במכל בהתחלה? _____

ב. כמה מים יישארו אחרי 2 דקות? _____

שאלה 6 — מתי המחיר שווה? בינוני

חבילה א' עולה $y = x + 2$ שקלים עבור x יחידות, וחבילה ב' עולה $y = 2x$ שקלים.



שתי החבילות — מצאו את נקודת המפגש

באיזו כמות המחיר שווה, ומהו המחיר שם?

.....

.....

שאלה 7 — שמרטפות בינוני

שמרטפית גובה 30 שקלים קבועים על ההגעה ועוד 20 שקלים לכל שעה. כתבו ביטוי למחיר וחשבו כמה יעלה ערב של 4 שעות.

.....

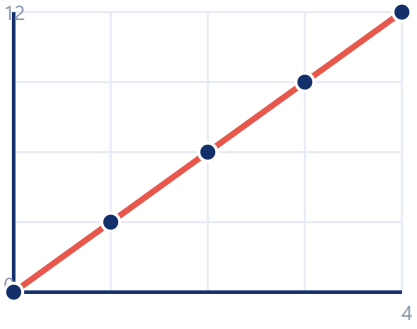
.....

שאלה 8 — מכל שמתמלא בינוני

במכל יש 12 ליטר מים, והוא מתמלא בקצב קבוע של 6 ליטרים בדקה. אחרי כמה דקות יהיו במכל 42 ליטר?

שאלה 9 — קריאת גרף תנועה בינוני

הגרף מתאר את מרחקה של מטיילת מנקודת היציאה:



מרחק בק"מ לפי זמן בשעות

מהי מהירות ההליכה? _____ מה המרחק אחרי 4 שעות? _____

שאלה 10 — נר דולק בינוני

גובהו של נר 18 ס"מ, והוא נשרף בקצב קבוע של 2 ס"מ בשעה.

א. כתבו ביטוי לגובה הנר אחרי x שעות: _____

ב. מה גובהו אחרי 5 שעות? _____

ג. אחרי כמה שעות יישרף כולו? _____

שאלה 11 — איזו מונית זולה יותר? בינוני

מונית א' גובה לפי $y = 2x + 10$ ומונית ב' לפי $y = 3x + 4$. איזו מונית זולה יותר לנסיעה של 10 ק"מ? נמקו בחישוב.

שאלה 12 — אתגר: בניית ביטוי משני נתונים

מאתגר

אצל שליח מסוים, משלוח ל-3 ק"מ עולה 19 שקלים ומשלוח ל-5 ק"מ עולה 27 שקלים. מצאו את המחיר לק"מ ואת התשלום הקבוע, וכתבו את ביטוי המחיר.

שאלה 13 — אתגר: השוואת חבילות

מאתגר

חבילה א' עולה $y = 2x + 12$ שקלים וחבילה ב' עולה $y = 4x + 4$ שקלים. באיזו כמות x המחיר שווה, ומהו המחיר שם?

שאלה 14 — אתגר: שני מכלים

מאתגר

מכל א' ריק ומתמלא בקצב 6 ליטרים בדקה. במכל ב' יש 20 ליטר, והוא מתרוקן בקצב 4 ליטרים בדקה. אחרי כמה דקות תהיה בשני המכלים אותה כמות מים, ומהי הכמות?

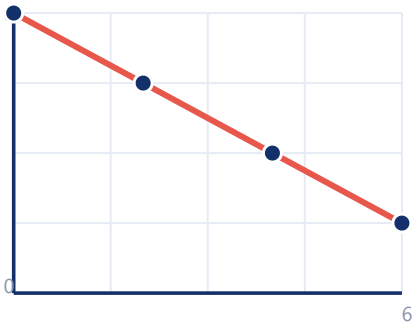
שאלה 15 — אתגר: מרדף בשביל

מאתגר

מטייל נמצא 6 ק"מ לפני חברתו על השביל ומתקדם בקצב 2 קמ"ש, כלומר מרחקו מנקודת היציאה הוא $y = 2x + 6$. חברתו יוצאת מנקודת היציאה בקצב 4 קמ"ש: $y = 4x$. אחרי כמה שעות היא תדביק אותו, ובאיזה מרחק מנקודת היציאה?

שאלה 16 — אתגר: לקרוא סיפור מגרף מאתגר

הגרף מתאר את כמות המים במכל לאורך הזמן:



כמות המים בליטרים לפי זמן בדקות

כתבו את ביטוי הפונקציה, הסבירו מה מייצג המספר הקבוע שבו, וקבעו מתי יתרוקן המכל.

שאלה 17 — מודל משתי חשבוניות משלוח בינוני

אצל שליח, משלוח של 2 ק"מ עולה 16 שקלים ומשלוח של 5 ק"מ עולה 25 שקלים (מחיר קווי). מצאו את ביטוי המחיר.

שאלה 18 — מודל מחדר כושר בינוני

חודש עם 3 אימונים במנוי חדר כושר עלה 110 שקלים, וחודש עם 6 אימונים עלה 170 שקלים. מצאו את ביטוי המחיר החודשי לפי מספר האימונים.

שאלה 19 — מודל מתוכנית גלישה קל

חודש עם 2 ג'יגה עלה 19 שקלים, וחודש עם 6 ג'יגה עלה 39 שקלים. מהו הקצב לג'יגה? _____

שאלה 20 — אתגר: מודל ומפגש מאתגר

חברת מוניות א' גובה לפי הנתונים: נסיעה של 2 ק"מ עולה 14 שקלים, ונסיעה של 6 ק"מ עולה 30 שקלים. חברת מוניות ב' גובה לפי $y = 3x + 8$.

א. מצאו את מודל חברה א'.

ב. באיזה מרחק המחיר שווה בשתי החברות?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 9: בעיות מהחיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2 \cdot 1 + 10 = 12$ ב. $2 \cdot 2 + 10 = 14$ ג. $2 \cdot 3 + 10 = 16$

שאלה 2. תשלום קבוע: 4 שקלים (הגרף מתחיל בגובה 4). כל יחידה: 2 שקלים

שאלה 3. א. $y = 2x + 6$ ב. $2 \cdot 5 + 6 = 16$ שקלים

שאלה 4. א. $y = 5x$ (אין תשלום קבוע — יוצא מהבית) ב. $5 \cdot 3 = 15$ ק"מ

שאלה 5. א. 20 ליטר (הערך עבור $x = 0$) ב. $20 - 4 \cdot 2 = 12$ ליטר

שאלה 6. משווים: $x + 2 = 2x$, ולכן $x = 2$. המחיר שם: 4 שקלים — נקודת המפגש $(2, 4)$

שאלה 7. $y = 20x + 30$; עבור 4 שעות: $20 \cdot 4 + 30 = 110$ שקלים

שאלה 8. הכמות: $y = 6x + 12$. פותרים $6x + 12 = 42$: $x = 5$ — אחרי 5 דקות

שאלה 9. מהירות: 3 קמ"ש (הגרף עולה 3 בכל שעה). אחרי 4 שעות: 12 ק"מ

שאלה 10. א. $y = 18 - 2x$ ב. $18 - 2 \cdot 5 = 8$ ס"מ ג. פותרים $18 - 2x = 0$: אחרי 9 שעות

שאלה 11. מונית א': $10 + 10 \cdot 2 = 30$ שקלים. מונית ב': $4 + 10 \cdot 3 = 34$ שקלים. מונית א' זולה יותר

שאלה 12. ב-2 ק"מ נוספים המחיר עלה ב-8 שקלים, ולכן המחיר לק"מ הוא 4. התשלום הקבוע: $19 - 4 \cdot 3 = 7$. הביטוי: $y = 4x + 7$ (בדיקה: $4 \cdot 5 + 7 = 27$)

שאלה 13. משווים: $4x + 12 = 2x$, ולכן $2x = 8$ ו-$x = 4$. המחיר שם: $2 \cdot 4 + 12 = 20$ שקלים

שאלה 14. משווים: $20 - 4x = 6x$, ולכן $10x = 20$ ו-$x = 2$. אחרי 2 דקות, ובכל מכל 12 ליטר

שאלה 15. משווים: $2x + 6 = 4x$, ולכן $x = 3$ — אחרי 3 שעות, במרחק $4 \cdot 3 = 12$ ק"מ מנקודת היציאה

שאלה 16. הביטוי: $y = 8 - x$. המספר 8 הוא כמות המים ההתחלתית במכל. המכל מתרוקן כאשר $8 - x = 0$, כלומר אחרי 8 דקות

שאלה 17. הקצב: $(25 - 16) \div (5 - 2) = 3$. מציבים $16 = 3 \cdot 2 + b \longleftarrow b = 10$. הביטוי: $y = 3x + 10$

שאלה 18. הקצב: $(170 - 110) \div (6 - 3) = 20$. מציבים $110 = 20 \cdot 3 + b \longleftarrow b = 50$. הביטוי: $y = 20x + 50$

שאלה 19. $(39 - 19) \div (6 - 2) = 5$ שקלים לג'יגה

שאלה 20. א. הקצב: $(30 - 14) \div (6 - 2) = 4$. מציבים $14 = 4 \cdot 2 + b \longleftarrow b = 6$. המודל: $y = 4x + 6$ ב. משווים $4x + 6 = 3x + 8 \longleftarrow x = 2$ (מחיר 14 שקלים)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא